

دليل التطبيق العملي للدرس السابع

كيفية تشغيل المشروع ؟

```
cd D:\learnlaravel2025\lessons\lesson-07\practice-app

# إعداد قاعدة البيانات
copy .env.example .env
php artisan key:generate

# تشغيل Migrations
php artisan migrate

# تشغيل Seeders
php artisan db:seed

# تشغيل الخادم
php artisan serve
```

العلاقات المنفذة ؟

1. One to One: User → Profile

Models:

- User.php: `hasOne(Profile::class)`
- Profile.php: `belongsTo(User::class)`

الاستخدام:

```
$user = User::find(1);
echo $user->profile->bio;
echo $user->profile->website;
```

2. One to Many: User → Posts

Models:

- User.php: `hasMany(Post::class)`
- Post.php: `belongsTo(User::class)`

الاستخدام:

```
$user = User::find(1);
foreach ($user->posts as $post) {
    echo $post->title;
}

$post = Post::find(1);
echo $post->user->name;
```

3. Many to Many: Posts ↔ Tags

Models:

- Post.php: `belongsToMany(Tag::class)`
- Tag.php: `belongsToMany(Post::class)`

الاستخدام:

```
$post = Post::find(1);
$post->tags()->attach([1, 2, 3]);

foreach ($post->tags as $tag) {
    echo $tag->name;
}
```

4. Polymorphic: Comments على Posts/Videos

Models:

- Comment.php: `morphTo()`

- Post.php: `morphMany(Comment::class, 'commentable')`
- Video.php: `morphMany(Comment::class, 'commentable')`

الاستخدام:

```
$post = Post::find(1);
$post->comments()->create(['content' => 'رائع']);

$comment = Comment::find(1);
$commentable = $comment->commentable;
```

أمثلة Seeders

```
// UserSeeder
User::factory()->create([
    'name' => 'أحمد',
    'email' => 'ahmad@example.com',
]);

// ProfileSeeder
Profile::create([
    'user_id' => 1,
    'bio' => 'مطور Laravel',
    'website' => 'https://example.com',
]);

// PostSeeder
Post::create([
    'user_id' => 1,
    'title' => 'تعلم Laravel',
    'content' => 'محتوى المنشور...',
]);

// TagSeeder
$tags = ['Laravel', 'PHP', 'Web Development'];
foreach ($tags as $tag) {
    Tag::create(['name' => $tag, 'slug' => Str::slug($tag)]);
}

// ربط Tags بالمنشورات
$post = Post::find(1);
```

```
$post->tags()->attach([1, 2, 3]);
```

أمثلة الاستخدام

1 مثال: Eager Loading

```
// ❗ مشكلة N+1
$posts = Post::all();
foreach ($posts as $post) {
    echo $post->user->name; // query منشور لكل منشور
}

// ✅ Eager Loading
$posts = Post::with('user')->get();
foreach ($posts as $post) {
    echo $post->user->name; // إضافية queries لا توجد
}

// تحميل عدة علاقات
$posts = Post::with(['user', 'comments', 'tags'])->get();

// تحميل متداخل
$posts = Post::with('user.profile')->get();
$posts = Post::with('comments.user')->get();
```

2 مثال: withCount

```
// عد التعليقات
$posts = Post::withCount('comments')->get();
foreach ($posts as $post) {
    echo "{$post->title}: {$post->comments_count} تعليق";
}

// عد عدة علاقات
$users = User::withCount(['posts', 'comments'])
    ->orderBy('posts_count', 'desc')
    ->get();
```

3 مثال: whereHas

```
// منشورات من مستخدمي نشطين
$post = Post::whereHas('user', function ($query) {
    $query->where('is_active', true);
})->get();

// منشورات لها تعليقات معتمدة
$post = Post::whereHas('comments', function ($query) {
    $query->where('approved', true);
})->get();

// منشورات بدون تعليقات
$post = Post::doesntHave('comments')->get();

// منشورات لها 5 تعليقات على الأقل
$post = Post::has('comments', '>=', 5)->get();
```

4 مثال: Many to Many Operations

```
$post = Post::find(1);

// إضافة وسوم
$post->tags()->attach(1);
$post->tags()->attach([1, 2, 3]);
$post->tags()->attach(1, ['order' => 1]); // مع بيانات إضافية

// إزالة وسوم
$post->tags()->detach(1);
$post->tags()->detach([1, 2]);
$post->tags()->detach(); // إزالة الكل

// مزامنة (استبدال)
$post->tags()->sync([1, 2, 3]);

// مزامنة بدون حذف
$post->tags()->syncWithoutDetaching([4, 5]);

// تبديل
$post->tags()->toggle([1, 2]);
```

```
// التحقق
if ($post->tags->contains(1)) {
    echo "لديه الوسم";
}
```

5 مثال: Polymorphic Comments

```
// تعليق على منشور
$post = Post::find(1);
$comment = $post->comments()->create([
    'content' => 'منشور رائع!';
]);

// تعليق على فيديو
$video = Video::find(1);
$comment = $video->comments()->create([
    'content' => 'فيديو مفيد!';
]);

// الحصول على العنصر من التعليق
$comment = Comment::find(1);
$commentable = $comment->commentable;

if ($commentable instanceof Post) {
    echo "تعليق على منشور: " . $commentable->title;
} elseif ($commentable instanceof Video) {
    echo "تعليق على فيديو: " . $commentable->title;
}
```

Tinker اختبار باستخدام ؟

```
php artisan tinker
```

```
// اختبار One to One
$user = User::find(1);
$user->profile;
$user->profile->bio;
```

```
// اختبار One to Many
$user->posts;
$user->posts()->count();

// اختبار Many to Many
$post = Post::find(1);
$post->tags;
$post->tags()->attach(1);
$post->tags()->sync([1, 2, 3]);

// اختبار Eager Loading
Post::with('user')->get();
Post::with(['user', 'comments', 'tags'])->get();

// اختبار withCount
Post::withCount('comments')->get();
User::withCount(['posts', 'comments'])->get();

// اختبار whereHas
Post::whereHas('tags', function ($query) {
    $query->where('name', 'Laravel');
})->get();

// اختبار Polymorphic
$post = Post::find(1);
$post->comments()->create(['content' => 'Test']);
$comment = Comment::find(1);
$comment->commentable;
```

❓ نصائح مهمة

❓ أفضل الممارسات

1. N+1 دائماً لتجنب مشكلة Eager Loading استخدم
2. count() للإحصائيات بدلاً من withCount استخدم
3. للبحث في العلاقات whereHas استخدم
4. حدد الأعمدة المطلوبة: with('user:id,name')
5. Soft Deletes مع onDelete('cascade') استخدم

❗❗ أخطاء شائعة

1. Eager Loading (مشكلة N+1) نسيان
 2. مرتين get() استخدام
 3. belongsTo نسيان تعريف في الجهة الأخرى
 4. Foreign Keys عدم إضافة في Migrations
 5. unique() نسيان في Pivot Tables
-

❓ أوامر مفيدة

```
# إنشاء Models مع Migrations
php artisan make:model Post -m
php artisan make:model Profile -m

# إنشاء Seeder
php artisan make:seeder PostSeeder

# تشغيل Migrations
php artisan migrate
php artisan migrate:fresh --seed

# Tinker
php artisan tinker
```

❓ الخطوة التالية

بعد إتمام هذا الدرس، أنت الآن جاهز لـ

الدرس 8: Validation and Form Requests

- Basic Validation
 - Form Request Classes
 - Custom Validation Rules
-

